개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(전기공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 학위전공심화
계열 : 전기
전공 : -

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	송배전설비	송변전배전설비운영
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비설계(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기공학과 -

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1536시간)

3. 교육훈련수준 : Level 5

4.교육훈련대상자 : 전기공학분야 학위전공심화과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 전기전력설비 구성의 기본인 회전기, 원동기의 제작 생산의 전 단계인 전력기기 설계에 필요한 이론 및 기기의 기능에 관한 업무를 할 수 있다.
○ 제어 및 계측의 수행을 센서 등의 물리적 장치로써 설정된 동작이 자동으로 수행되도록 하는 장치를 설계. 제작, 시험, 설치할 수 있다.
○ 실무중심의 핵심기술을 디지털회로 설계와 신기술을 접목하여 창의적으로 설계하고, 실무에 적용할 수 있는 능력을 가질 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간

2) NCS 미적용 교과 : *160 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
기획과프리젠테이션	프리젠테이션 기획의 중요성, 프리젠테이션 스토리텔링의 정의, 트리구조작성, 슬라이드 단위 작성, 젠 형식 등	32
실무영어	비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있음	32
심리학개론	감정의 이해, 이슈탐색, 감정탐색, 감정목표, 공감프레임,자존감회복	32
창의적문제해결	생각을 생각하다, 창의성을 말하다, 공감하기, 문제정의하기	32
AI에이전트	● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI기반ESS운영관리	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
0				

2) NCS 적용 교과 : *272 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	논리회로설계실습	1901080301_22v4	자동제어시스템 분석	48	3	-
	시스템제어실습	1901080401_14v2	제어원리 응용	24	3	-
		1901080407_14v2	제어시스템 이상원인 분석	24		-
	전기설비설계실습	1901060104_16v3	배선설비 설계	64	4	-
	전력계통실습	1901030202_20v3	계통운영	32	4	-
		1901030206_14v2	계통보호협조	32		-

선택	조명실무응용실습	1901060106_23v4	옥내 조명설비 설계	48	3	-

3) NCS 미적용 교과 : *624 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
선택	마이크로프로세서응용실습	마이크로프로세서를 활용한 전력회로의 설계 및 시스템 제작, 통신프로그램 작성법 등	48	3
	AI기반ESS운영관리	태양광·수요(전력) 데이터 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력 배양	48	3
	전공프로젝트실습1	회전기기, 전선과 케이블, 고정기기 기술 및 분석 등	64	4
	전공프로젝트실습2	자동제어기기, 에너지 변환기, 계측기류, 전기설비 기술 및 분석 등	64	4
	전기응용공학	조명계산 및 설계, 광원, 조명기구, 옥외조명과 점등회로 분석 등	32	2
	전력변환실습	아날로그와 디지털 정보를 그 각 기능, 기억, 전송 등의 특징에 맞는 사이리스터들의 동작원리와 사용법 등	48	3
	전력전자공학	사이리스터 특성 및 에너지의 변환을 위하여 요구되는 회로의 구성 및 해석, 설계 등	32	2
	전기안전진단실무	전기안전 진단 개요 전기설비 안전기준 및 관련 법규 저압·고압 전기설비 점검 방법 전기설비 절연·접지 진단 보호장치 및 계전기 점검 전기화재 예방 및 위험 요소 분석 전기안전 진단 실습 진단 결과 보고서 작성 및 개선 대책 제시	48	3
	회로망해석기초	회로와 공학의 기초가 되는 회로망을 해석응용 할 수 있는 옴의 법칙 및 키리히호프 법칙 등	32	2
	전자장기초	벡터, 좌표변환, 가우스 법칙 패러데이 법칙을 포함한 정전계등	32	2
	전자장심화	전기·자기 및 전파현상에 관한 파동방정식과 전자에너지의 전송의 이해, 전자장의 에너지 및 전력의 흐름 개념과 전송선 방정식을 이해	32	2
	회로망해석심화	전기의 전력계산, 회로망 분석을 3상 전원에 적용하여 집중정수회로와 분포정수회로 분석	32	2
	전력계통공학기초	전기를 생산, 수송하여 소비하는 각종설비를유기적으로 결합한 전력계통의 요소 조류계산, 유·무효전력제어 지식 등	32	2
	전력계통공학심화	전력계통의 요소, 조류계산, 유·무효전력제어, 고장분석의 지식 등	32	2
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	시스템제어공학	제어의 개념, 제어계의 종류, 복소변수의 개념, 라플라스변환, 상미분방정식의 라플라스변환해법, 행렬의연산, Z변화, 전달함수, 블럭선도, 신호흐름선도	32	2

7. 훈련이수체계도

6수준	계통운영		
5수준	계통보호협조	배선설비 설계	자동제어시스템 분석
4수준			제어시스템 이상원인 분석
3수준		옥내 조명설비 설계	제어원리 응용
기초	직업기초능력		
수준/직종	송변전배전설비운영	전기설비설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			3학년						4학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			272	72	27	69	17	10	7	18	9	21	23	4	19	14	4	22
계			0	10	8	2	4	4	0	4	4	0	2	0	2	0	0	0
교양	소 계		0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	실무영어		2	2					2	2							
	소 계		0	8	6	2	4	4	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0
	선택	기획과프리젠테이션		2	2		2	2										
		창의적문제해결		2	2		2	2										
		심리학개론		2	2					2	2							
		AI에이전트		2		2							2		2			
계			272	62	19	67	13	6	7	14	5	21	21	4	17	14	4	22
전공	소 계		0	19	19	0	6	6	0	5	5	0	4	4	0	4	4	0
	선택(이론)	전력전자공학		2	2		2	2										
		회로망해석기초		2	2		2	2										
		전자장기초		2	2		2	2										
		전자장심화		2	2					2	2							
		회로망해석심화		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		전기응용공학		2	2								2	2				
		전력계통공학기초		2	2								2	2				
		시스템제어공학		2	2											2	2	
		전력계통공학심화		2	2											2	2	
	소 계		272	29	0	29	7	0	7	6	0	6	13	0	13	3	0	3
	선택(실습)	논리회로설계실습	48	3		3	3		3									
		전기설비설계실습	64	4		4	4		4									
		마이크로프로세서응용실습		3		3				3		3						
		조명실무응용실습	48	3		3				3		3						
		전력변환실습		3		3							3		3			
		전기안전진단실무		3		3							3		3			
		AI기반ESS운영관리		3		3							3		3			
		전력계통실습	64	4		4							4		4			
		시스템제어실습	48	3		3										3		3
	소 계		0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	프로젝트실습	전공프로젝트실습1		4		4							4		4			
		전공프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	6	0	30	0	0	0	3	0	15	0	0	0	3	0	15
	현장실습	현장종합실습1		3		15				3		15						
		현장종합실습2		3		15										3		15

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
기획과프리젠테이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
프리젠테이션 기획, 슬라이드 디자인 및 전달 방법을 익혀 프리젠테이션 역량을 함양한다. 주제에 맞는 프리젠테이션을 설계하고 발표한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프리젠테이션 기획의 중요성	2			
2	프리젠테이션 스토리텔링의 정의	2			
3	프리젠테이션 스토리라인 작성 1단계, 트리 구조 작성	2			
4	프리젠테이션 스토리라인 작성 2단계, 슬라이드 단위 작성	2			
5	생성형 AI를 활용한 스토리라인 작성 활용법	2			
6	주제별·인원별 슬라이드 기획 1. 젠 형식, 컨설팅 형식 슬라이드	2			
7	주제별·인원별 슬라이드 기획 2. 주제에 따른 디자인 형식	2			
8	슬라이드 디자인 기법 1. 이미지의 선택과 활용	2			
9	슬라이드 디자인 기법 2. 슬라이드 분할 기법 및 폴더링 기법	2			
10	매력적인 슬라이드 작성 방법 1. 템플릿 사용 및 색상 선택	2			
11	매력적인 슬라이드 작성 방법 1. 글씨체 활용 및 그래프 주관화	2			
12	프리젠테이션 3요소 및 필수 도구	2			
13	프리젠테이션 실습 및 자가 연습법	2			
14	프리젠테이션 상황별 질문 대처법	2			
15	실전 프리젠테이션 평가	2			
16	실전 프리젠테이션 피드백	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
실무영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
영어를 공부하는 궁극적인 목적은 말을 할 수 있는 것이어야 한다. 비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있게 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Orientation / Self-Introduction	2			
2	Looking for a job / Resumes	2			
3	Looking for a job / Cover letters	2			
4	Job Interview/ Asking about the job and the company	2			
5	The first day of work	2			
6	Telephone conversation/ Answering a business-related call	2			
7	Telephone conversation / Taking and leaving a message	2			
8	중간고사	2			
9	Meetings / Arranging meetings and changing schedules	2			
10	Meetings /Agreeing and disagreeing in a meeting	2			
11	Making a presention to introduce your company	2			
12	Business trips/ Reserving a room and flight ticket	2			
13	Business trips /checking in and out	2			
14	Business E-mail	2			
15	Business E-mail	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
AI에이전트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계한다. ● 다양한 AI 서비스와 API 연계 agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 에이전트 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	AI Agent 개요	2			
4	LLM의 이해	2			
5	프롬프트 엔지니어링	2			
6	AI Agent 설계	2			
7	AI API 활용	2			
8	AI Agent 개발도구 활용	2			
9	Tool Calling과 Function Calling	2			
10	AI Agent 기반 업무 자동화	2			
11	멀티 Agent 시스템1	2			
12	멀티 Agent 시스템2	2			
13	RAG 기반 Agent 구축	2			
14	AI Agent 프로젝트 개발1	2			
15	AI Agent 프로젝트 개발2	2			
16	AI Agent 프로젝트 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
심리학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
삶의 패러다임 전환과 지속을 위해 근본적으로 다루어야 할 감정에 대해 탐색하고, 코칭에서의 감정다루기에 대한 실습과 학습자의 셀프코칭으로 건강하고 역량 있는 감정코칭 전문가로서의 존재를 확립할 수 있도록 한다.	PPT교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	감정의 이해/1. 감정이란? 2.감정과삶 3. 감정코칭의필요성	2			
2	이슈탐색/ 1.감정코칭 모델소개 2.이슈탐색과 감정발견하기 3.감정분류하기	2			
3	감정탐색/ 1.감정체계와감정조절방법 2.주요감정 3.감정욕구탐색	2			
4	감정목표/ 1.원하는모습초점화 2.코칭목표합의 3.코칭마인드셋	2			
5	공감프레임/1.자기인식 2.관계인식 3.관계에서의공감	2			
6	자존감회복/1.자존감이해 2.자존감요인 3.자존감훈련	2			
7	인지전환/ 1.비합리적신념 2.인지오류 3.뇌의감정습관	2			
8	중간고사	2			
9	행동설계/ 1.대안자각 2.목표행동실행 3.건강한감정습관	2			
10	감정코칭대화모델실습/1.이슈의감정탐색 2.이슈의액션플랜 3.슈퍼비전	2			
11	감정코칭대화법/1.코칭핵심역량 2.질문대화법 3.경청&반영대화법	2			
12	분노감정코칭/1.분노감정이해 2.분노감정탐색 3.분노의기술	2			
13	불안감정코칭/1.불안감정이해 2.불안감정탐색 3.불안다루기	2			
14	감정코칭적용Q&A/1.감정코칭의유의점 2.공감적용시유의점	2			
15	감정코칭적용Q&A/1.질문 적용시 유의점	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
창의적문제해결			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
창의적 문제해결력을 기르는 방법론적 학습과정. 인간중심의 혁신적인 노하우를 획득하고 현대사회의 다양한 문제를 정의하고 해결하기 위한 방법을 모색한다. 인간에 대한 관찰과 공감을 바탕으로 다양한 대안을 찾는 확산적 사고, 주어진 상황에 대한 최선의 방법을 찾는 수렴적 사고의 반복을 통해 혁신적이고 창의적 문제해결력을 학습하게 된다.	-PPT교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	[디자인 씽커의 준비운동] 1. 생각을 생각하다 -생각을생각해본적있으신가요? -생각의종류 -생각의 T.P.O	2			
2	[디자인 씽커의 준비운동] 2. All about Creativity, 창의성을 말하다 -창의성바로알기 -창의성의요소 -창조적자신감이뭔가요? [학습활동]토론	2			
3	[디자인 씽커의 준비운동] 3. 디자인 씽킹(Design Thinking)을 말하다 -디자인씽킹,디자이너만활용할까요? -디자인씽킹바로알기 -디자인씽킹프로세스	2			
4	[디자인 씽커의 준비운동] 4. 디자인 씽커의 마인드를 엿보다 -디자인씽킹을위한'마인드셋'함양하기 -디자인씽커들의관점알기 [학습활동]토론	2			
5	[Let's 디자인 씽킹] 1. 공감하기 -공감이부족한사회 -공감의중요성 -공감의방법론:인터뷰,관찰하기,직접경험하기	2			
6	[Let's 디자인 씽킹] 2. 문제 정의하기 -문제정의의중요성 -문제정의의단계와방법 -5Whys와도전질문(HMW)	2			
7	[Let's 디자인 씽킹] 3-1. 아이디어 도출하기 -확산적사고기법 -수렴적사고기법	2			
8	중간고사 없음 (성찰일지리포트를틈틈이작성해보세요)	2			
9	[Let's 디자인 씽킹] 3-2. 아이디어 정리하기 -시각화하기:비주얼씽킹 -비주얼씽킹의개념과방법	2			
10	[Let's 디자인 씽킹] 4. 프로토타입 만들기 -프로토타입의개념과중요성 -프로토타입핑의방법	2			
11	[Let's 디자인 씽킹] 5. 테스트하기 -실행이답이다 -테스트와피드백을통한아이디어업그레이드	2			
12	[디자인 씽킹을 보다] 1. 교육에서의 디자인 씽킹 활용 -교육과디자인씽킹 -사례학습	2			
13	[디자인 씽킹을 보다] 2. 조직에서의 디자인 씽킹 활용 -조직과디자인씽킹 -사례학습 [학습활동]성찰일지리포트제출	2			
14	[디자인 씽킹을 보다] 3. 개인 삶에서의 디자인 씽킹 활용 -삶과디자인씽킹 -사례학습	2			
15	[디자인 씽킹을 보다] 3. 개인 삶에서의 디자인 씽킹 활용 -사례학습	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰설비	1			
9	전기화재	1			
10	전기설비의 방폭2	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
시스템제어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제어기술의 개념과 미분방정식의 변환방식을 익히고, 수학적인 모델을 표현함으로서 제어에 대한 전반적인 내용을 이해하여 산업현장에서 추구하고 있는 저비용 고효율화에 적극적으로 대처할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.	시스템제어공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어의 개념	2			
2	제어계의 종류	2			
3	복소변수의 개념	2			
4	라플라스변환	2			
5	상미분방정식의 라플라스변환해법	2			
6	행렬의 연산	2			
7	z 변환	2			
8	전달함수	2			
9	블럭선도	2			
10	신호흐름선도	2			
11	물리계의 수학적 모델	2			
12	제어계에서의 DC 전동기	2			
13	상태방정식의 행렬표현	2			
14	상태방정식과 고계 미분방정식의 관계	2			
15	전달함수의 분해	2			
16	가제어성과 가관측성	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전기응용공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기응용공학의 기본 이론을 바탕으로 한 전기조명에 관련된 개요, 설계, 광원, 조명기구, 옥외조명관련 실무적 바탕의 이론 습득을 통한 실무에 활용할 수 있는 능력을 기를 수 있다.	·전기응용공학 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	빛과 환경	2			
2	조명의 기초	2			
3	광원의 종류 및 이해	2			
4	조명기구의 이해	2			
5	조명기구의 종류	2			
6	측광	2			
7	주광의 이용	2			
8	조명의 계산	2			
9	조명의 측정	2			
10	조명설계	2			
11	조명의 실행	2			
12	경관조명1	2			
13	경관조명2	2			
14	방사의 응용	2			
15	조명의 미래 및 경제	2			
16	에너지절약	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전력전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
다이오드, 트랜지스터, 사이리스터 등 전력용반도체 소자의 기본적 특성을 이해하고 전력의 변환, 제어 및 전력회로의 개폐기술을 습득하여 이를 응용할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.	·전력전자공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력용 반도체소자의 개요	2			
2	반도체의 구조와 정류소자	2			
3	정류회로 이론	2			
4	트랜지스터의 구조와 동작원리	2			
5	사이리스터(SCR)	2			
6	GTO 사이리스터	2			
7	게이트 트리거의 개념과 동작원리	2			
8	반도체 트리거 펄스회로	2			
9	단상 제어정류	2			
10	다상 제어정류	2			
11	교류 전력제어	2			
12	사이리스터 턴오프 방법	2			
13	직류전력제어	2			
14	단상 인버터	2			
15	3상 인버터	2			
16	사이클로컨버터	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
회로망해석기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기·전자·통신 회로와 디지털회로, 자동제어 및 컴퓨터 등 공학의 기초가 되는 회로망을 해석 응용 할 수 있는 능력을 부여하여 실사구시의 현장 적응을 할 수 있다.	·회로망해석(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로개념의 발달	2			
2	회로망 기술규정과 회로소자 1	2			
3	회로망 기술규정과 회로소자 2	2			
4	회로방정식 1	2			
5	회로방정식 2	2			
6	1계 미분방정식	2			
7	초기조건	2			
8	고계 미분방정식 1	2			
9	고계 미분방정식 2	2			
10	Laplace 변환 1	2			
11	Laplace 변환 2	2			
12	기타 신호파형의 변환	2			
13	임피이던스함수와 회로망정리 1	2			
14	임피이던스함수와 회로망정리 2	2			
15	회로망함수 1	2			
16	회로망함수 1	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전자장기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기·자기 및 전파현상에 관한 물리적 및 수학적인 명확성과 근본적인 이해를 제공해 줌으로 벡터해석, 전자장의 에너지 및 전력의 개념과 맥스웰 방정식의 상호작용을 이해하고 응용 할 수 있다.	·전자장(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스칼라와 벡터장의 개요	2			
2	좌표계	2			
3	좌표계의 변환	2			
4	벡터의 미적분법	2			
5	정리와 기호법	2			
6	Ampere 의 힘에 관한 법칙	2			
7	Gauss의 법칙	2			
8	Faraday 법칙	2			
9	연속방정식과 회전법칙	2			
10	전자장의 물리적 성질	2			
11	전기력과 자기력 장	2			
12	전하와 장의 상호작용	2			
13	유전체와 도체	2			
14	자기재료	2			
15	경계조건	2			
16	재료와 전력과 에너지	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전자장심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기·자기 및 전파현상에 관한 물리적 및 수학적인 명확성과 근본적인 이해를 제공해 줌으로 벡터해석, 전자장의 에너지 및 전력의 개념과 맥스웰 방정식의 상호작용을 이해하고 응용 할 수 있다.	·전자장(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전류의 정의와 성질	2			
2	전도전류 및 변위전류	2			
3	자기유도	2			
4	Faraday의 법칙	2			
5	자계와 전류사이에 작용하는힘	2			
6	Hall효과 및 Pinch효과	2			
7	자속밀도 및 자속	2			
8	자계의 에너지	2			
9	자기 및 상호 인덕턴스	2			
10	인덕턴스의 직렬연결	2			
11	전자유도현상	2			
12	자계에너지와 전자유도	2			
13	전자유도에 의한 전계	2			
14	Maxwell의 전자 방정식	2			
15	평면파 및 Poynting 의 정리	2			
16	하전입자의 운동	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
회로망해석심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 이론의 응용력을 위한 회로망을 해석 응용 할 수 있는 능력을 부여하여 관련 이론에 관한 응용 능력을 갖출 수 있다.	·회로망 해석(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2단자쌍 파라미터(1)	2			
2	2단자쌍 파라미터(2)	2			
3	정현파와 정상해석(1)	2			
4	정현파와 정상해석(2)	2			
5	페이저와 페이저도	2			
6	주파수 응답곡선(1)	2			
7	주파수 응답곡선(2)	2			
8	입력, 전력의 전송 (1)	2			
9	입력, 전력의 전송 (2)	2			
10	임피턴스파라미터	2			
11	어드미턴스 파라미터	2			
12	H, G 파라미터	2			
13	영상 분포 파라미터	2			
14	분포정수 회로 (1)	2			
15	분포정수 회로 (2)	2			
16	분포정수 회로 (3)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전력계통공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기에너지를 생산·수송하여 소비하는 각종설비를 유기적으로 결합한 전력계통의 요소, 조류계산, 유.무효전력제어 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	·전력계통공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의 개요	2			
2	전력계통의 표현	2			
3	전력계통 기초방정식	2			
4	전력계통 구성	2			
5	전력계통 회로망	2			
6	전력조류 계산	2			
7	주파수제어	2			
8	유효전력 제어	2			
9	전력계통 해석	2			
10	전압제어	2			
11	무효전력 제어	2			
12	고장해석	2			
13	계통보호	2			
14	전력계통의 안정도	2			
15	전력계통 계획	2			
16	전력계통 운용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전력계통공학심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기에너지를 생산.수송하여 소비하는 각종설비를 유기적으로 결합한 전력계통의 특성, 고장계산, 통신방식, 계통연계의 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	·전력계통공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통설비	2			
2	전력계통 부하특성	2			
3	전력계통 부하제어	2			
4	전력계통 고장계산	2			
5	전력계통 보호협조	2			
6	전력계통 자동화	2			
7	전력계통 모델링	2			
8	전력계통 전압관리	2			
9	전력계통 손실관리	2			
10	전력계통 보호기기	2			
11	전력IT시스템	2			
12	전력계통 통신방식	2			
13	분산형전원의 종류	2			
14	분산형전원 계통연계	2			
15	현재의 전력시스템과 시장	2			
16	미래의 전력시스템	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
논리회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
시스템의 구성 및 작동을 분석하여 자동제어시스템 유지정비 업무를 안전하고 효율적으로 수행하는 능력을 기를 수 있다.		-	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080301_22v4 자동제어시스템 분석	48	제어논리회로 분석하기	12		
2			디지털 통신제어 분석하기	12		
3			시퀀스제어 분석하기	12		
4			연동제어 회로 분석하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	논리회로설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어논리회로 분석하기	제어 회로의 동작 순서에 따른 각 단계별 출력 결과를 확인할 수 있다.		
	제어논리회로를 구성하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	기존 제어기기의 설정값을 재설정하거나 분석, 조정할 수 있다.		
	각종 신호 변화에 따른 정상 동작 유무를 판단하여 제어논리회로를 수정, 보완할 수 있다.		
디지털 통신제어 분석하기	디지털 통신에서 사용하는 유선과 무선 통신 방식을 식별할 수 있고, 사용 환경에 맞는 통신 방식을 선택할 수 있다.		
	선택한 통신 방식의 네트워크 시스템 구성에 따른 통신 장치를 선택할 수 있다.		
	선택한 통신 장치에 따른 파라미터(Parameter) 설정을 할 수 있다.		
	통신 방식에 맞는 데이터그램 또는 프로토콜 구성 방식을 파악할 수 있다.		
	통신에 문제가 발생했을 때 분석 툴을 활용하여 필요한 조치를 수행할 수 있다.		
시퀀스제어 분석하기	불대수의 기본법칙을 확인하여 논리회로와 진리표를 작성할 수 있다.		
	기기매뉴얼과 시퀀스제어 도면을 통해 제어순서에 따른 각 단계별 출력 결과를 확인할 수 있다.		
	유접점과 무접점 개소를 판단하여 접점 규격을 확인할 수 있다.		
	현장상황 변동 시 시퀀스제어 도면을 상황에 맞게 수정 보완할 수 있다.		
	설계도서에 제시된 입 · 출력 제어회로의 분석 및 시뮬레이션을 할 수 있다.		
	제어회로에 부속되는 보호회로, 경보회로, 표시회로, 타이머회로, 인터록회로, 자기유지회로, 록아웃회로 등을 확인할 수 있다.		
	제어시스템의 공정을 확인하고 시퀀스제어 회로가 각종 신호변화에 따른 정상동작 유무를 판단할 수 있다.		
연동제어 회로 분석하기	기기매뉴얼과 제어 도면을 통해 제어순서에 따른 각 단계별 출력 결과를 확인할 수 있다.		
	제어도면에서 연동제어 회로(Interlock circuit)와 못아웃 회로(Lockout circuit)를 분석 및 구성할 수 있다.		
	연동 신호에 따라 기기별 상호 접속을 할 수 있다.		
	신호의 이상유무에 따라 제어 도면을 수정 보완할 수 있다.		
	제어시스템의 공정을 확인하고 연동제어 회로의 각종 신호변화에 따른 정상동작 유무를 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
시스템제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전반적인 프로세스를 확인하고 제어로직과 관련도면의 검토를 통해, 제어대상을 효율적으로 통제하는 능력을 기를 수 있다. 자동제어시스템 운영관리를 위해 설비의 고장 또는 이상 현상을 조기 발견하고 원인을 파악하여 조치함으로써, 시스템운영을 안정적으로 수행하는 능력을 기를 수 있다.	-

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080401_14v2 제어원리 응용	24	제어대상 분석하기	8		
2			제어기본 이론 응용하기	8		
3			제어방식 응용하기	8		
4	1901080407_14v2 제어시스템 이상원인 분석	24	오동작 판단하기	6		
5			계기오차 분석하기	6		
6			이상원인 규명하기	6		
7			이상상태 조치하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시스템제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어대상 분석하기	시스템의 구성도를 확인하고 공정의 흐름을 분석할 수 있다.		
	제어대상의 위치와 특성에 따른 공정상 중요도를 확인하여 운전에 활용할 수 있다.		
	제어대상인 압력, 유량, 온도와 같은 물리적 요소에 대한 특성을 분석할 수 있다.		
	제어 대상의 정상운전치를 확인하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	제어 대상의 운전 목표치를 확인하여 관리할 수 있다.		
제어기본 이론 응용하기	자동제어의 필요성과 그 효과를 설명할 수 있다.		
	자동제어의 기본 개념을 알고 정의할 수 있다.		
	정해진 제어동작 과정을 자동적으로 실행하는 원리를 설명할 수 있다.		
	제어동작 과정에 사용되는 각종 용어를 활용할 수 있다.		
	제어신호의 전달과정을 도형화 하여 설명할 수 있다.		
제어방식 응용하기	자동제어장치의 안전을 확보하기 위하여 정해진 제어방식을 확인하고 조작 할 수 있다.		
	현장에 적합한 제어개념과 제어방식 별 장·단점을 검토하여 조작 할 수 있다.		
	오차를 최소화하기 위하여 피드백제어 개념과 장단점을 확인하여 조작 할 수 있다.		
	제어동작에 필요한 각종 용어를 확인하고 설명할 수 있다.		
오동작 판단하기	기술규격, 매뉴얼, 제어로직, 시퀀스 등을 분석하여 오동작 여부를 판단할 수 있다.		
	센서류와 제어기류, 조절기류의 기술규격을 분석하고 설계기준에 적합하게 설치되었는가의 확인을 통하여 오동작 여부를 판단할 수 있다.		
	전송기와 지시계 등 각 계기의 기록된 데이터(LOG SHEET)의 분석을 통하여 오동작 여부를 판단할 수 있다.		
	HMI의 알람상태를 확인하여 기기 오동작 여부를 판단할 수 있다.		
계기오차 분석하기	각 계기의 정상 값과 비교하여 계기 오차의 정도를 확인을 할 수 있다.		
	각 계기의 동작 테스트를 통하여 오차의 원인을 분석할 수 있다.		
	공정변수 변화를 파악하여 오차의 원인을 분석할 수 있다.		
	기기 사용연수에 의한 노후열화 상태를 파악하여 오차 원인을 분석할 수 있다.		
이상원인 규명하기	매뉴얼을 통하여 자동제어설비의 이상 원인을 파악하고 분석할 수 있다.		
	과거 사고이력 조회로 유사사례가 있는지를 확인하여 이상 원인을 파악하고 분석할 수 있다.		
	공정의 운전조건과 상황을 고려하여 자동제어설비의 출력상태(전송기 지시값과 조절기의 위치)를 확인함으로서 이상 유무를 판별할 수 있다.		
	고장 기기의 현장 운전 기록과 운전 트렌드를 분석하여 원인 규명을 할 수 있다.		

이상원인 규명하기	고장 기기의 알람(SOE, Event, Operator Action)을 통하여 원인 규명을 할 수 있다.		
이상상태 조치하기	이상상태 발생 이력을 기록하여 설비 점검에 적용할 수 있다.		
	인적 실수에 의한 사례를 전파하여 유사 사고를 예방할 수 있다.		
	이상상태 원인 분석과 정비결과를 활용하여 설비개선에 적용할 수 있다.		
	이상상태 발생시 운전상태를 기록하여 교육자료로 활용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전기설비설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동제어 관련 도면을 분석하여 효율적인 유지정비를 수행하기 위한 능력을 기를 수 있다.		-	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060104_16v3 배선설비 설계	64	배선도 작성하기	16		
2			배선방식 선정하기	16		
3			배선용량 계산하기	16		
4			배선보호기기 선정하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선도 작성하기	도면의 종류, 축척, 용지 등을 확인하고, 전기기술분야에 사용되는 기호(KS C IEC 60027)를 사용하여 배선도를 작성할 수 있다.		
	옥내배선에 있어서 전등, 전열, 동력, 통신, 신호, 재해방지, 피뢰설비 등의 배선과 기기의 부착방법을 표시하는 도면에 사용하는 전기기호에 따라 작성할 수 있다.		
	설계는 계획에 의해 시스템이 선정된 것을 구체화 하는 것으로써 설계단계를 이해하고, 단계별 수행사항과 성과물을 확인할 수 있다.		
	조명설비와 전원설비 등의 에너지절약 시스템과 기기적용, 에너지 절약을 위한 제어설비의 설계방안을 선정할 수 있다.		
	옥내배선공사 방법을 숙지하여 설계도에 적용할 수 있다.		
배선방식 선정하기	부하설비를 확인하고, 부하의 운전상황과 중요도, 비상전원의 필요성, 수용률을 검토하여 용도별로 간선을 분류할 수 있다.		
	부하설비의 종류, 규모, 분포상황과 변전설비와의 관계를 검토하여 고압이나 저압, 단상, 3상 등 배전방식을 결정할 수 있다.		
	부하설비 용량을 중요도, 용도별로 구분하고 신뢰성과 경제성을 감안한 간선의 배선방식을 선정할 수 있다.		
	공사방법 선정을 위해 간선의 재료에 알맞은 배선방식을 결정할 수 있다.		
	분전반의 설치방법과 분기회로를 설계할 수 있다.		
	부하의 공간계획에 따른 분전반의 설치방법과 분기회로를 설계할 수 있다.		
배선용량 계산하기	배선의 규격을 결정하기 위하여 부하설비용량을 산정할 수 있다.		
	기계적 강도, 전압강하, 허용전류를 고려한 전선의 굵기를 선정할 수 있다.		
	배선거리, 설비용량에 의한 정격전류 등을 고려하여 전압강하를 계산할 수 있다.		
	허용전류 감소계수를 고려하여 허용전류를 적용할 수 있다.		
배선보호기기 선정하기	전로에 단락전류와 과부하전류가 흐를 때 자동적으로 전로를 차단할 수 있는 과전류 보호를 검토하고, 적용 장소에 대한 과전류 차단기를 선정할 수 있다.		
	감전방지와 폭발방지, 전로의 손상방지 등을 위하여 지락보호를 할 수 있다.		
	저압회로에서 누전으로 인한 감전사고와 전기화재 등을 방지하기 위한 누전 차단기에 대하여 검토하고, 적용 장소에 대한 누전 차단기를 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전력계통실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
안정적인 전력공급과 전기의 품질유지를 위하여 효율적인 발전기 운영, 수급계획 수립, 계통운영신뢰도 유지대책수립, 계통조작, 고장예방 및 복구를 통한 전력계통의 전기흐름을 통제, 관리, 운영하는 능력을 기를 수 있다. 전력계통(발송배전설비) 고장 대비를 위해 적정한 보호계전방식을 계획, 설치 운영하여 효과적으로 고장구간을 차단 분리함으로써 설비피해를 최소화하고 계통안전을 유지하도록 하는 능력을 기를 수 있다.	-

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901030202_20v3 계통운영	32	전력수요 예측하기	5		
2			전력수급계획 수립하기	5		
3			계통신뢰도 유지대책 수립하기	5		
4			발전기 정지계획 수립하기	5		
5			송변전설비 휴전계획 수립하기	6		
6			전력계통 감시제어하기	6		
7	1901030206_14v2 계통보호협조	32	계통안정화 대책 수립하기	5		
8			고장해석하기	5		
9			송전설비 보호협조하기	5		
10			보호계전기 시험하기	5		
11			변전계통 보호협조하기	6		
12			배전계통 보호협조하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력계통실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전력수요 예측하기	향후 전력수요예측을 위하여 과년도 수요예측실적을 분석할 수 있다.		
	계통의 수요에 적절한 전력공급을 하기 위하여 중기 전력수요예측을 할 수 있다.		
	기온의 변화와 단기 전력수요예측모형을 활용하여 단기 전력수요예측을 할 수 있다.		
	유·무효전력 변동에 따라 주파수와 전압을 유지하기 위하여 순시 전력수요예측을 할 수 있다.		
전력수급계획 수립하기	전력수급 운영실적을 활용하여 급전계획을 수립할 수 있다.		
	전력계통의 전력 수요 변화에 대한 예비력 확보와 전력시장 안정운영을 위하여 시간, 일간, 주간, 월간, 연간 발전계획을 수립할 수 있다.		
	전력계통의 전력 수요 변화에 따라 전력시장 수급운영을 위하여 계통운영보조 서비스와 최적경제급전 계획을 수립할 수 있다.		
	전력계통의 상시(이상시) 주파수 변동 운전 상태를 실시간으로 감시하여 계통변화에 대하여 실시간 급전계획을 수립 할 수 있다.		
계통신뢰도 유지대책 수립하기	동·하계 계통운영대책, 전력설비 신증설 및 계통구성변경 시 전력계통 신뢰도 기준 유지를 위한 계통운영 계획(계통운영 방안)을 수립할 수 있다.		
	전력계통 모의 해석 프로그램을 활용하여 전력계통의 특성분석, 모델링 및 파라미터를 조정할 수 있다.		
	전력계통 모의 해석 프로그램을 활용하여 고장전류 및 과부하 문제점에 대한 대책을 찾아낼 수 있다.		
	전력계통 모의 해석 프로그램을 활용하여 발전기 및 전력계통의 안정도를 평가할 수 있다.		
	전력계통 모의 해석 프로그램을 활용하여 전력계통의 송전망 운전제약 설정 및 운영방안을 수립할 수 있다.		
	전력계통 운영실적을 분석하고 계통운영 계획수립에 반영할 수 있다.		
	중단기 무효전력 수급계획을 수립할 수 있다.		
	계통고장 발생현상을 계통시뮬레이션 프로그램을 활용하여 재현할 수 있다.		
	고압 직류 송전(HVDC), STATCOM(Static Synchronous Compensator) 등 신기술을 활용한 계통을 운영할 수 있다.		
전력계통 감시제어하기	전력계통 감시제어를 위한 급전자동화시스템을 활용하여 전력계통을 제어할 수 있다.		
	전력계통의 전력공급을 위하여 발전기 출력 경제배분을 위한 자동발전제어(AGC/ED)를 할 수 있다.		
	전력계통의 전력조류 배분·제어를 위한 변전소 원방감시제어시스템(SCADA)을 이용하여 전력조류제어, 보호 등을 할 수 있다.		
발전기 정지계획 수립하기	발전설비의 안정적 운영을 위하여 발전기 계획예방정지 계획을 수립할 수 있다.		
	발전설비의 안정적 운영을 위하여 발전기 계획중간정지 계획을 수립할 수 있다.		
	발전설비의 안정적 운영을 위하여 발전기 운영예비초과정지 계획을 수립할 수 있다.		
	전력수급상황 개선을 위하여 정지 계획의 조정을 시행할 수 있다.		
송변전설비 휴전계획 수립하기	송변전설비의 안정적 운영 및 송전망 신뢰도를 확보하기 위하여 연간휴전계획을 수립할 수 있다.		
	송전망 신뢰도를 확보하기 위하여 월간휴전계획을 수립할 수 있다.		

송변전설비 휴전계획 수립하기	송전망 신뢰도를 확보하기 위하여 발전설비 및 송변전설비 고장, 수요변동 등을 고려한주간단위 휴전계획을 수립할 수 있다.		
	휴전승인 시 계통신뢰도 유지대책을 검토할 수 있다.		
	긴급상황 발생 시 휴전의 취소와 향후 대책을 검토할 수 있다.		
고장해석하기	고장계산을 위한 계통 임피던스 맵(Map)을 작성할 수 있다.		
	고장종류에 따라 고장전류 · 전압을 계산할 수 있다.		
	고장계산 프로그램을 활용하여 계산된 결과를 해석할 수 있다.		
송전설비 보호협조하기	해당 송전선의 고장종류와 전압, 전류 변화특성을 확인할 수 있다.		
	고장 종류에 알맞은 보호계전방식을 선정할 수 있다.		
	계통구성에 따라 보호방식 단선도를 작성할 수 있다.		
	보호계전기의 특성곡선을 확인하고 동작 값과 동작시간을 결정할 수 있다.		
	고장보호구간을 확인하여 전 · 후방 계통보호계전기와의 동작보호협조를 검토할 수 있다.		
	검토보고서를 활용하여 모의실험을 할 수 있다.		
변전계통 보호협조하기	해당 변전설비 고장종류와 전압, 전류 변화특성을 확인할 수 있다.		
	변전설비에 알맞은 보호계전방식을 선정 할 수 있다.		
	계통구성에 따라 보호방식 단선도를 작성할 수 있다.		
	계통구성에 따라 보호방식 단선도를 작성할 수 있다.		
	고장보호구간을 확인하여 전 · 후방 계통보호계전기와의 동작보호협조를 검토할 수 있다.		
	검토보고서를 활용하여 모의실험을 할 수 있다.		
배전계통 보호협조하기	해당 배전선로 고장종류와 전압, 전류 변화특성을 확인할 수 있다.		
	보호협조 검토를 하기 위하여 배전선로 회선별 단선도를 작성할 수 있다.		
	배전선로에 알맞은 보호계전방식을 선정 할 수 있다.		
	변전소 보호계전기의 동작 값과 동작시간을 확인하고 배전선로 보호기기를 정정할 수 있다.		
	보호협조 검토서를 활용하여 전, 후방 배전선로 보호기기 간의 보호협조를 검토할 수 있다.		
	배전선로 보호협조 전산프로그램을 활용하여 모의실험을 할 수 있다.		
	보호협조 검토서를 활용하여 배전자동화시스템(DAS)과의 협조관계를 확인할 수 있다.		
계통안정화 대책 수립하기	국부 또는 전 계통에 대한 이상발생 시 전력계통 동적특성 모의프로그램을 활용하여 파급되는 현상을 분석할 수 있다.		
	이상발생에 대한 파급현상을 최소화 할 수 있는 보호방식을 수립 할 수 있다.		
	계통의 급격한 발전출력과 부하의 불균형 시 저주파수계전기를 활용하여 계통 주파수 변화를 검토할 수 있다.		
	필요한 보호 방식의 구현을 위한 시스템을 설계 할 수 있다.		
보호계전기 시험하기	보호계전기의 매뉴얼을 검토하여 보호계전기와 시스템의 동작원리, 기능을 설명할 수 있다.		
	보호계전기 시험 장치를 연결하고 연동시험을 할 수 있다.		
	보호계전기의 시험 값을 확인하고 보호계전기 성능의 양, 부를 결정할 수 있다.		
	양식에 따라 보호계전기의 시험결과보고서를 작성할 수 있다.		
	불량한 보호계전기를 확인하고 대책을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과　　전공 : -

교과목명			
조명실무응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
주어진 장소의 사용목적에 가장 알맞은 광환경과 시각작업에 적합하도록 조명요건을 분석하여 광원의 선정, 조명방식의 선정, 조도를 계산하여 설계에 적용하는 능력을 기를 수 있다.	-

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060106_23v4 옥내 조명설비 설계	48	옥내 조명요건 분석하기	12		
2			옥내 조명방식 선정하기	12		
3			옥내 광원선정하기	12		
4			옥내 조도계산하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	조명실무응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
옥내 조명요건 분석하기	조명설비 설계에 필요한 조명용어를 이해하고 적용할 수 있다.		
	명시적 조명과 분위기 조명을 구분하고 분석하여 조명대상별로 최적 조명의 요건을 선정할 수 있다.		
	사용 장소에 적합한 조도, 휘도, 글레어, 그림자, 분광분포, 기분, 조명기구의 위치와 의장, 경제성과 유지보수성을 검토하여 분석할 수 있다.		
	조명대상물의 구조, 평면, 높이 등의 공간적 요소와 광의 차단, 벽, 천장, 마감재의 종류에 따른 반사, 눈부심 등을 고려하여 설계에 적용할 수 있다.		
옥내 조명방식 선정하기	조명기구의 의장, 배광, 가설위치, 배치 등에 따른 효과가 다르므로 종류별 조명방식을 이해하여 적합한 조명방식을 선정할 수 있다.		
	조명기구에서 방사되는 광속의 배광비율 특성을 검토하여 직접조명, 반직접조명, 전반확산조명, 반간접조명과 간접조명으로 구분하여 조명방식을 선정할 수 있다.		
	조명기구의 배치에 따라 전반조명, 국부조명, 국부적 전반조명, TAL(Task & Ambient Lighting)조명으로 구분하여 조명방식을 선정할 수 있다.		
	조명방식 선정 시 천장면을 이용한 건축화 조명, 벽면을 이용한 건축화 조명으로 구분할 수 있다.		
	편리성과 에너지절약을 고려하여 장소와 용도에 적합한 점멸장치와 조광설비를 적용하고, 조명 자동제어방식을 설계할 수 있다.		
옥내 광원선정하기	조명용 광원을 발광원리에 따라 구분하고 검토하여 선정할 수 있다.		
	광원의 발광효율, 수명 등을 고려하고 광원별로 비교 검토하여 선정할 수 있다.		
	광원의 특징을 이해하고 점등방식을 선정할 수 있다.		
	경제성, 유지관리, 에너지절감 측면을 검토하여 광원을 선정할 수 있다.		
옥내 조도계산하기	한국산업표준에 따라 옥내 조명설비 대상물에 요구되는 필요 조도를 적용할 수 있다.		
	실지수, 반사율, 조명률과 배광 특성을 고려하여 조도를 계산할 수 있다.		
	장소와 용도에 따른 조도계산방법을 선정하여 조도를 계산할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
AI기반ESS운영관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
태양광 · 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 태양광과 에너지저장시스템(Eenrgy Storage Ssytem, ESS)이 연계된 수용가의 전력수요관리(전력 사용 최적화) 업무를 수행할 수 있다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
마이크로프로세서응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
마이크로프로세서의 내부 구조 및 외부 입,출력단자를 이해한다. 마이크로프로세서를 활용하여 전력회로의 설계 및 시스템 제작, 통신 프로그램 작성법 등을 습득하여 산업현장에서 응용할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.	마이크로프로세서(외부교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마이크로프로세서 소개	3			
2	마이크로프로세서 프로그램 사용법	3			
3	마이크로프로세서 입, 출력 방법	3			
4	마이크로프로세서 입, 출력 방법	3			
5	진법변환 및 사칙연산 방법	3			
6	진법변환 및 사칙연산 방법	3			
7	정수 및 실수의 표현 방법	3			
8	정수 및 실수의 표현 방법	3			
9	레지스터의 이해	3			
10	LED 구동 프로그램제작	3			
11	LED 구동 프로그램제작	3			
12	FND 구동 프로그램제작	3			
13	FND 구동 프로그램제작	3			
14	LCD 구동 프로그램제작	3			
15	LCD 구동 프로그램제작	3			
16	프로젝트 수행	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전력변환실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전력변환에서 사용되는 각종 기기의 특성이나 전력소자의 특성을 이해하여 실험 실습을 통해 이를 확인하고, 컨버터회로(AC-DC, DC-DC, AC-AC), 인버터회로에 관한 지식을 습득하여 이를 산업현장에서 응용할 수 있는 능력을 기를 수 있다.	·전력변환실습(자체제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력소자에 관련한 이론	3			
2	컨버터회로 이론	3			
3	인버터회로 이론	3			
4	단상 다이오드 정류회로	3			
5	삼상 다이오드 정류회로	3			
6	단상 위상제어 정류회로	3			
7	삼상 위상제어 정류회로	3			
8	단상 교류제어 회로	3			
9	삼상 교류제어 회로	3			
10	삼상 전류형 인버터회로	3			
11	단상 싸이크로 콘버터회로	3			
12	강압 초퍼 회로	3			
13	승압 초퍼 회로	3			
14	단상 PWM 전압형 인버터회로	3			
15	승압회로 제작실습	3			
16	인버터 제작실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전기안전진단실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기설비의 안전 점검 및 진단 방법을 실습을 통해 익히고, 전기 사고 예방과 문제 해결 능력을 기르는 것을 목표로 한다.		전기안전진단실무(자체제작)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비 안전관리 개요 및 법적 근거	3			
2	전기안전 관련 법규 및 기술기준	3			
3	전기설비 안전관리 절차와 계획 수립	3			
4	저압 배선 안전점검	3			
5	고압 배선 안전점검	3			
6	전동기 및 동력설비 안전관리	3			
7	변압기 및 배전반 안전관리	3			
8	보호장치와 접지 설비 점검	3			
9	전기설비 사고 사례 분석	3			
10	정기 점검 및 유지보수 계획 실습	3			
11	전기설비 위험요인 평가와 개선	3			
12	화재 및 감전 예방 대책	3			
13	전기설비 안전관리 기록 및 보고서 작성	3			
14	현장 안전관리 실습(모의 점검)	3			
15	통합 안전관리 사례 분석 및 개선방안 도출	3			
16	전기설비 안전관리 종합 실습 및 평가	3			

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 사용되고 있는 전기기기의 운영에 대한 문제점과 상이점을 주제를 정하여 발표와 토의를 통함으로서 이해도를 높이고, 이론과 실무적인 측면을 기술 지도함으로서 실무능력을 기를 수 있다.	전공프로젝트실습 (자체 작성 교안)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회전기기	4			
2	회전기기	4			
3	회전기기	4			
4	회전기기	4			
5	전선과 케이블	4			
6	전선과 케이블	4			
7	전선과 케이블	4			
8	전선과 케이블	4			
9	변압기	4			
10	변압기	4			
11	변압기	4			
12	변압기	4			
13	수배전반	4			
14	수배전반	4			
15	수배전반	4			
16	수배전반	4			

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 사용되고 있는 전기설비 운용에 대한 문제점과 상이점을 주제를 정하여 발표와 토의를 통함으로서 이해도를 높이고, 이론과 실무적인 측면을 기술 지도함으로서 실무능력을 기를 수 있다.	전공프로젝트실습 (자체 작성 교안)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어기	4			
2	자동제어기	4			
3	자동제어기	4			
4	자동제어기	4			
5	에너지 변환기	4			
6	에너지 변환기	4			
7	에너지 변환기	4			
8	에너지 변환기	4			
9	계측기류	4			
10	계측기류	4			
11	계측기류	4			
12	계측기류	4			
13	전기설비	4			
14	전기설비	4			
15	전기설비	4			
16	전기설비	4			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
현장종합실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	현장실습(선택)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
3학년을 통하여 학습한 이론 및 실습을 기반으로 산업현장에서 적용 기능과 기술 미래의 역량개발을 위한 실무능력을 기를 수 있다.	·현장 실습(법인교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습계획	30			
2	현장실습	180			
6	보고서 작성	30			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
현장종합실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	현장실습(선택)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
3학년을 통하여 학습한 이론 및 실습을 기반으로 산업현장에서 적용 기능과 기술 미래의 역량개발을 위한 실무능력을 기를 수 있다.	·현장 실습(법인교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습계획	30			
5	현장실습	180			
6	보고서 작성	30			